

Задание 7

С помощью MPI реализовать
параллельный алгоритм для метода Якоби
решения уравнения Лапласа

Андрей Преображенский 323 группа

10.11.2024

1 Постановка задачи

Требуется: Реализовать параллельный алгоритм численного решения уравнения Лапласа методом Якоби. Проанализировать статистику MPI вызовов в программе, используя библиотеку mpiP.

2 Реализация

При реализации распараллеливания будем использовать директивы MPI:

1. MPI-comm-size
2. MPI-comm-rank
3. MPI-Sendrecv

Запуск программ будем производить на системе Polus.

3 Результаты

При фиксированной ширине сетки $N = 32768$ составим графики зависимости $T(p)$ - времени работы программы, $S(N)$ - ускорения. Эффективность распараллеливания $E(p)$. Возьмём $p = 1, 2, 4, 8, 16, 32$ График $T(p)$:

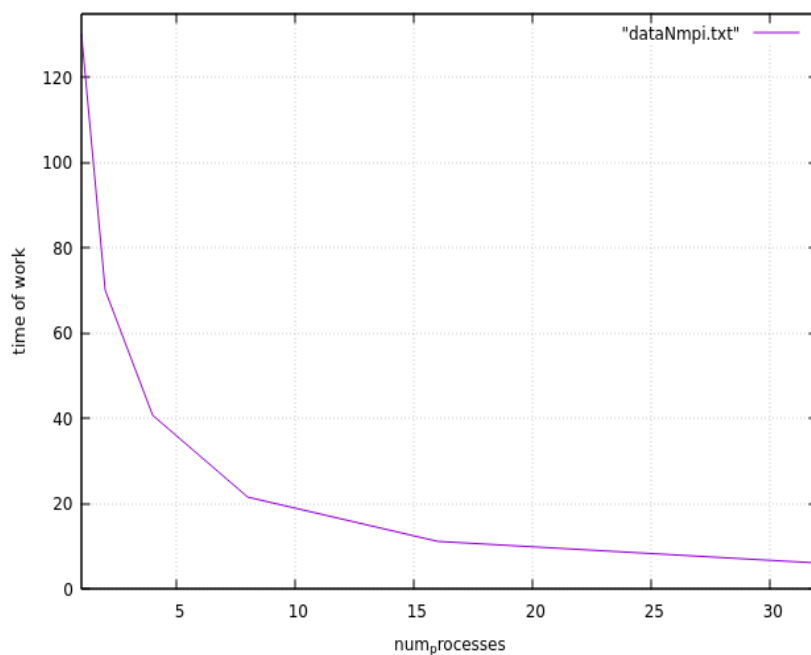


График $S(P)$:

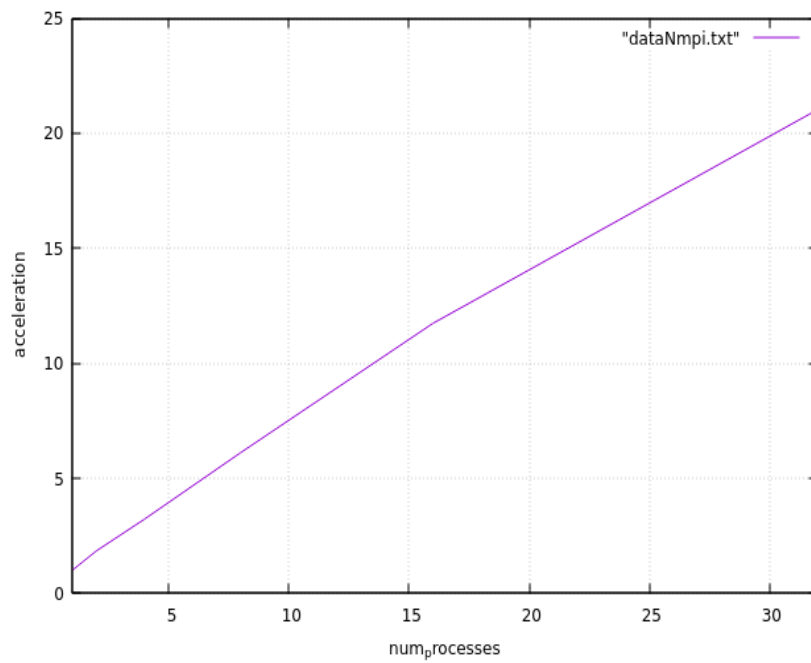
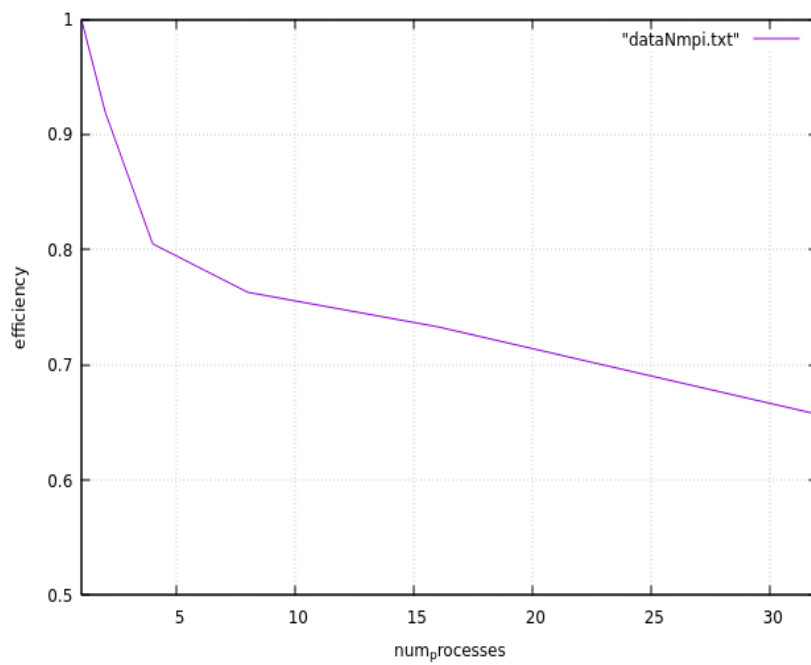
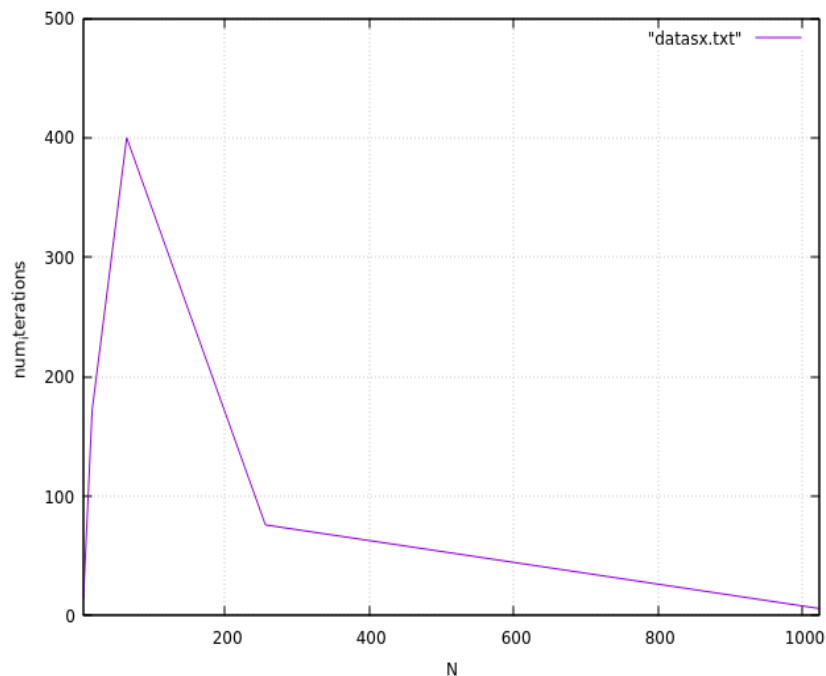


График $E(P)$:



Также составим график сходимости алгоритма для $N = 4, 16, 64, 256, 1024$. Под сходимостью будем подразумевать, что норма разности двух

последних итераций не превышает $0.0001 * N^2$. На графике отобразим минимальное число итераций, требуемых для сходимости.



4 mpiP

Приведу таблицу с некоторыми показателями mpiP, которые показались мне интересными. А именно: время работы MPI вызовов в программе, величина (в процентах от общего времени выполнения) времени работы программы, которое было потрачено на MPI вызовы и число MPI вызовов в программе. (для случая 1го процесса MPI не используется)

Num-processes	avg-mpitime (millisec)	avg-percent	N MPI operations
2	102	0.08	10
4	928	0.69	30
8	981	0.72	70
16	1500	1.07	150
32	10800	7.05	310

Стоит обратить внимание на то, что время работы MPI вызовов в случае 32 потоков не больше реального времени работы программы, так как это время на всех потоках суммарно и выполнение этих операций параллелируется аналогично остальным командам.

5 Выводы

Использование вызовов MPI позволяет эффективно реализовать передачу данных между процессами в системе, алгоритм даёт ускорение и может быть распараллелен и для большего числа потоков. Библиотека mpiR позволяет считывать информацию о вызовах MPI и отслеживать эффективность использования вызовов и объёма затрат на них.